# BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

## TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

**Sharing is learning**

### BAN HỌC TẬP

*Khoa Công nghệ Phần mềm*

*Trường Đại học Công nghệ Thông tin*

*Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh*

### CONTACT

*bht.cnpm.uit@gmail.com*

*fb.com/bhtcnpm*

*fb.com/groups/bht.cnpm.uit*

### TEAM TIẾNG ANH

*english.with.bht@gmail.com*

*creative.owl.se*

*english.with.bht*

TRAINING

# LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

**Thời gian:** 19:00 ngày 11/06/2025

**Địa điểm:** Microsoft Teams - w2dsy1q

**Trainers:** Lưu Bích Ngân - KTPM2024.2

Nguyễn Tấn Đạt - KTPM2024.1

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

# ĐỀ 1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

a) Hãy nêu khái niệm, ưu điểm và minh họa cho từng ưu điểm của tính chất trừu tượng (abstraction) của lập trình hướng đối tượng (1.5 điểm)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

a) Khái niệm:

**Abstraction** (Tính trừu tượng) là **nguyên lý trong OOP cho phép che giấu chi tiết cài đặt nội bộ và chỉ hiển thị những thông tin cần thiết** cho người sử dụng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

a) Ưu điểm:

- **Giảm độ phức tạp**

Che giấu chi tiết phức, thể hiện thông tin cần thiết

- **Dễ bảo trì, dễ thay đổi**

Khi chi tiết cài đặt thay đổi, giao diện bên ngoài không bị ảnh hưởng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

a) Ưu điểm:

- **Tăng tính tái sử dụng**

Có thể tạo và sử dụng các đối tượng khác nhau từ cùng một lớp hoặc giao diện mà không cần viết lại logic xử lý chi tiết.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

b) Ví dụ vi phạm tính đóng gói :

```
class HocSinh {
public:
    int lop;
    int diem;
    void nhap();
    void xuat();
};
```

Giải thích:

- Lớp HocSinh bị lộ nhiều chi tiết nội bộ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

a) Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình trên. Giải thích ngắn gọn tại sao có kết quả đó. (1.0 điểm)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

a)

```
class A {
public:
    A() { cout << "Constructor A "; }
    ~A() { cout << "Destructor A "; }
};

class B {
public:
    B() { cout << "Constructor B"; }
    ~B() { cout << "Destructor B "; }
};

class Cha {
    A a1;
public:
    Cha() { cout << "Constructor Cha "; }
    virtual ~Cha() { cout << "Destructor Cha "; }
};

class Con : public Cha {
    B b1;
public:
    Con() { cout << "Constructor Con "; }
    ~Con() { cout << "Destructor Con "; }
};

int main() {
    Cha * obj = new Con;
    delete obj;
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

a)

- Giải thích:

Khi 1 đối tượng của lớp con được khởi tạo:

- Constructor của lớp cha được gọi trước constructor của lớp con.

➢ lớp Cha khởi tạo trước lớp Con

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

a)

- Giải thích:

- Thành viên dữ liệu của lớp được khởi tạo trước constructor của chính lớp đó.

➢ Lớp A khởi tạo trước lớp Cha

➢ Lớp B khởi tạo trước lớp Con

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

a)

- Kết quả xuất ra màn hình:

Constructor A Constructor Cha Constructor B Constructor Con

…

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

a)

- Giải thích:

Vì obj là con trỏ nên cần xóa thủ công delete obj;

Khi xóa 1 đối tượng:

- Xóa lớp con trước, lớp cha sau (khi destructor Cha có virtual):

➢ Lớp Con xóa trước lớp Cha

- Xóa lớp trước, các thành phần dữ liệu sau:

➢ Lớp Con xóa trước lớp B

➢ Lớp Cha xóa trước lớp A

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

a)

- Kết quả xuất ra màn hình:

Constructor A Constructor Cha Constructor B Constructor Con

Destructor Con Destructor B Destructor Cha Destructor A

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

b) Cho đoạn code sau:

```
class SoPhuc {

private:

        float *thuc;

        float *ao;

public:

        ….

}
```

Hãy khai báo và cài đặt lớp số phức thích hợp (dựa vào đoạn code trên) để chương trình chạy đúng. Lưu ý rằng không được chỉnh sửa hàm main và sinh viên cần viết các lệnh #include thích hợp. (2.0 điểm)

```
int main() {
    SoPhuc a; // phan thuc  = 1; phan ao  = 1
    SoPhuc b(2.5 , 7.1);
    a+= b;
    SoPhuc d = axb;
    SoPhuc c = a + b + 5;
    cout << a << b << c << d;
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

b)

Xác định các hàm cần xây dựng:

- Constructor mặc định: `SoPhuc()`
- Constructor sao chép:

```
SoPhuc(const SoPhuc& p)
```

- Constructor có hai tham số kiểu float:

```
SoPhuc(float real, float imag)
```

- Destructor: `~SoPhuc()`

```
int main() {
    SoPhuc a; // phan thuc  = 1; phan ao  = 1
    SoPhuc b(2.5, 7.1);
    a += b;
    SoPhuc d = a*b;
    SoPhuc c = a + b + 5;
    cout << a << b << c << d;
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

b) Cài đặt các hàm:

```
public:
SoPhuc()
{
        thuc = new float(1.0);
        ao = new float(1.0);
}

SoPhuc(const SoPhuc& p)
{
        thuc = new float(*p.thuc);
        ao = new float(*p.ao);
}
```

```
SoPhuc(float real, float imag)
{
    thuc = new float(real);
    ao = new float(imag);
}

~SoPhuc()
{
    delete thuc;
    delete ao;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

b)

Xác định các hàm cần xây dựng:

- hàm nạp chồng toán tử +=:

```
SoPhuc& operator += (const SoPhuc& p)
```

- hàm nạp chồng toán tử nhân:

```
SoPhuc operator * (const SoPhuc& p) const
```

- hàm nạp chồng toán tử cộng:

```
SoPhuc operator + (float temp) const

SoPhuc operator + (const SoPhuc& p) const
```

```
int main() {
    SoPhuc a; // phan thuc  = 1; phan
    ao  = 1
    SoPhuc b(2.5, 7.1);
    a += b;
    SoPhuc d = a*b;
    SoPhuc c = a + b + 5;
    cout << a << b << c << d;
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

b) Cài đặt các hàm:

```
SoPhuc& operator +=(const SoPhuc& p)
{
    *thuc += *p.thuc;
    *ao += *p.ao;
    return *this;
}
```

```
SoPhuc operator * (const SoPhuc& p) const
{
    SoPhuc kq;
    *kq.thuc = (*thuc * *p.thuc - *ao *
    *p.ao);
    *kq.ao = (*thuc * *p.ao + *ao *
    *p.thuc);
    return kq;
}
```

```
SoPhuc operator + (float temp) const
{
SoPhuc kq;
*kq.thuc = *thuc + temp;
*kq.ao = *ao;
return kq;
}
```

```
SoPhuc operator + (const SoPhuc& p) const
{
SoPhuc kq;
*kq.thuc = *thuc + *p.thuc;
*kq.ao = *ao + *p.ao;
return kq;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

## b) Cài đặt các hàm:

Xác định các hàm cần xây dựng:

- Hàm nạp chồng (overload) toán tử << để xuất đối tượng ra luồng. :

```
friend ostream& operator <<
(ostream& os, const SoPhuc& temp)
```

```
int main() {
    SoPhuc a; // phan thuc  = 1; phan
    ao  = 1
    SoPhuc b(2.5, 7.1);
    a += b;
    SoPhuc d = a*b;
    SoPhuc c = a + b + 5;
    cout << a << b << c << d;
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2: THIẾT KẾ LỚP ĐƠN GIẢN

b) Cài đặt các hàm:

```
friend ostream& operator << (ostream& os, const SoPhuc& temp) {
    os << *temp.thuc << " + " << *temp.ao << "i ";
    return os;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

## - Phân tích đề:

Đề thi gồm 4 phần – m câu hỏi:

- Tiếng Việt: số thứ tự câu hỏi từ 1 đến m.
- Tiếng Anh: số thứ tự câu hỏi từ m + 1 đến 2m.
- Toán học: số thứ tự câu hỏi từ 2m + 1 đến 3m.
- Khoa học: số thứ tự câu hỏi từ 3m + 1 đến 4m.

Mỗi câu có:

- Độ phân biệt a:
  + < 0.6: độ phân biệt thấp
  + [0.6 , 1.7]: độ phân biệt bình thường
  + > 1.7: độ phân biệt cao
- Độ khó b:
  + [-3 , -1]: dễ
  + [-1 , 1]: bình thường
  + [1, 3]: khó

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

- Phân tích đề:

$P_i(\theta) = \frac{1}{1+e^{-a(\theta+b)}}$ : là là xác suất thí sinh có năng lực thành phần θ trả lời đúng câu hỏi số thứ tự i có độ phân biệt a và độ khó b.

$\theta = \sum_{i=0}^{m} a_i(u_i - P_i(0))$ : theta của thí sinh trong mỗi phần với $u_i$ = *(1 : Đúng, 0 : Sai)*

$S = \frac{\theta - \theta_{min}}{\theta_{max} - \theta_{min}}$ : $\theta_{max}$ *và* $\theta_{min}$ là lần lượt là điểm năng lực nếu thí sinh trả lời đúng và trả lời sai hết tất cả các câu hỏi trong phần thi có m câu hỏi.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

- Phân tích đề:

2/ Nhập m câu hỏi tối đa của mỗi phần, độ khó, độ phân biệt của mỗi câu hỏi. Mỗi độ khó, độ phân biệt của câu hỏi là một số thực được làm tròn đến hai chữ số thập phân. In ra hai danh sách là số thứ tự các câu hỏi theo được phân loại như sau:

- Các câu hỏi có độ phân biệt bình thường, quá tốt, chưa tốt và quá kém.
- Các câu hỏi có độ khó bình thường, quá dễ và quá khó.

⇒ Lớp cha: Phần

⇒ 4 lớp con: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán, Khoa Học (thuộc tích khác nhau là giá trị STT)

⇒ 4 lớp con có hàm Nhap riêng

⇒ Hàm LamTron

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

- Phân tích đề:

3/ Nhập vào danh sách n thí sinh. Ở n dòng tiếp theo, nhập danh sách là STT các câu hỏi mà thí sinh đã trả lời đúng trong bài thi. In ra thí sinh có số câu trả lời đúng nhiều nhất và ít nhất ở mỗi phần thi.

⇒ Lớp : Thí Sinh

⇒ 4 lớp con của Phan có hàm NhapNhanXet riêng

⇒ Các hàm XuatTheoDoKho XuatTheoDoPhanBiet soCauDung trong lớp Phan (các phần có cách tính giống nhau)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

- Phân tích đề:

4/ In ra điểm thực của tất cả thí sinh, số điểm cao nhất và thấp nhất của mỗi phần thi

⇒ Các hàm tinhP getDiem trong lớp Phan (các phần có cách tính giống nhau)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

**Phan**

#float theta

#float thetaMax

#float thetaMin

#int SoLuong

#vector<float> DoKho

#vector<float> DoPhanBiet

#vector<int> STT

#vector<int> NhanXet

+void setSoLuong(int temp)

+virtual void Nhap()

+virtual void NhapNhanXet() = 0

+void XuatTheoDoKho()

+void XuatTheoDoPhanBiet()

+float getDiem()

+int soCauDung()

+float tinhP(int index, float NangLuc)

+void LamTron(float& value)

**TiengViet**

+void Nhap()

+void NhapNhanXet()

**TiengAnh**

+void Nhap()

+void NhapNhanXet()

**ToanHoc**

+void Nhap()

+void NhapNhanXet()

**KhoaHoc**

+void Nhap()

+void NhapNhanXet()

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

**Phan**

#float theta

#float thetaMax

#float thetaMin

#int SoLuong;

#vector<float> DoKho

#vector<float> DoPhanBiet

#vector<int> STT

#vector<int> NhanXet

+void setSoLuong(int temp)

+virtual void Nhap()

+virtual void NhapNhanXet() = 0

+void XuatTheoDoKho()

+void XuatTheoDoPhanBiet()

+float getDiem()

+int soCauDung()

+float tinhP(int index, float NangLuc)

+void LamTron(float& value)

**DeThi**

-Phan* phan[4]

+void Nhap()
+void XuatTheoDoKho()
+void XuatTheoDoPhanBiet()
+DeThi& operator=(const DeThi& other)
friend class ThiSinh

**ThiSinh**

-int MaSo

-DeThi deThi

+ void Nhap(const DeThi& exam)
+ void Xuat()
+ void NhapNhanXet()
+int TongSoCauDung()
+float Diem()

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
void Phan::Nhap() {
    DoKho.resize(SoLuong);
    DoPhanBiet.resize(SoLuong);
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
    cout << "Nhap do phan biet cau " << i + 1 << ": ";
    cin >> DoPhanBiet[i];
    LamTron(DoPhanBiet[i]);
    cout << "Nhap do kho cau " << i + 1 << ": ";
    do {
        cin >> DoKho[i];
    } while (DoKho[i] < -3 || DoKho[i] > 3);
    LamTron(DoKho[i]);
    cout << endl;
    thetaMax += (DoKho[i] * (1 - tinhP(i, 0)))
    thetaMin += (DoKho[i] * (0 - tinhP(i, 0)));
    }
}
```

```
void Phan::setSoLuong(int temp) {
    SoLuong = temp;
}

void Phan::LamTron(float& value) {
    value = round(value * 100) / 100;
}
```

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
void TiengViet::Nhap() {
    cout << "Nhap cac cau hoi phan Tieng Viet: " << endl;
    STT.resize(SoLuong);
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        STT[i] = i + 1;
    }
    Phan::Nhap();
}
```

```
void TiengAnh::Nhap() {
    cout << "Nhap cac cau hoi phan Tieng Anh: " << endl;
    STT.resize(SoLuong);
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        STT[i] = SoLuong + i + 1;
    }
    Phan::Nhap();
}
```

```
void ToanHoc::Nhap() {
    cout << "Nhap cac cau hoi phan Toan Hoc: " << endl;
    STT.resize(SoLuong);
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        STT[i] = 2 * SoLuong + i + 1;
    }
    Phan::Nhap();
}
```

```
void KhoaHoc::Nhap() {
    cout << "Nhap cac cau hoi phan Khoa Hoc: " << endl;
    STT.resize(SoLuong);
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        STT[i] = 3 * SoLuong + i + 1;
    }
    Phan::Nhap();
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
void Phan::XuatTheoDoPhanBiet() {
    cout << "Cac cau co do phan biet binh thuong: ";
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        if (DoPhanBiet[i] >= 0 && DoPhanBiet[i] <= 1.7) cout << STT[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    cout << "Cac cau co phan biet qua tot: ";
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        if (DoPhanBiet[i] < 0) cout << STT[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    cout << "Cac cau co do kho qua kem: ";
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        if (DoPhanBiet[i] > 1.7) cout << STT[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
void Phan::XuatTheoDoKho() {
    cout << "Cac cau co do kho binh thuong: ";
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        if (DoKho[i] >= -1 && DoKho[i] <= 1) cout << STT[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    cout << "Cac cau co do kho qua de: ";
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        if (DoKho[i] >= -3 && DoKho[i] < -1) cout << STT[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    cout << "Cac cau co do kho qua kho: ";
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        if (DoKho[i] > 1 && DoKho[i] <= 3) cout << STT[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
DeThi::DeThi() {
    this->phan[0] = new TiengViet;
    this->phan[1] = new TiengAnh;
    this->phan[2] = new ToanHoc;
    this->phan[3] = new KhoaHoc;
}

void DeThi::Nhap() {
    int SoCau;
    cout << "Nhap so luong cau hoi cua moi phan: ";
    cin >> SoCau;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        phan[i]->setSoLuong(SoCau);
        phan[i]->Nhap();
    }
}
```

```
void DeThi::XuatTheoDoKho() {
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << "Phan " << i + 1 << ": ";
        phan[i]->XuatTheoDoKho();
    }
}

void DeThi::XuatTheoDoPhanBiet() {
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << "Phan " << i + 1 << ": ";
        phan[i]->XuatTheoDoPhanBiet();
    }
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
int main() {
    DeThi exam;
    exam.Nhap();
    exam.XuatTheoDoKho();
    exam.XuatTheoDoPhanBiet();
    ......
```

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
void TiengViet::NhapNhanXet() {
    NhanXet.assign(SoLuong, 0);
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) NhanXet[i] = 0;

    cout << "Nhap STT cac cau thi sinh lam dung trong phan Tieng Viet ";
    cout << "(nhap -1 de dung) (chi nhan gia tri tu " << 1 << " toi " << SoLuong << " ) : ";
    int temp = 0;
    do {
        if (temp != 0) NhanXet[temp - 1] = 1;
        cin >> temp;
    } while (temp > 0 && temp <= SoLuong);
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
void TiengAnh::NhapNhanXet() {
    NhanXet.assign(SoLuong, 0);
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) NhanXet[i] = 0;

    cout << "Nhap STT cac cau thi sinh lam dung trong phan Tieng Viet ";
    cout << "(nhap -1 de dung) (chi nhan gia tri tu " << SoLuong+1  << " toi " << 2*SoLuong << " ) : ";
    int temp = 0;
    do {
        if (temp != 0) NhanXet[temp – (SoLuong+1)] = 1;
        cin >> temp;
    } while (temp > 0 && temp <= SoLuong);
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
void Toan::NhapNhanXet() {
    NhanXet.assign(SoLuong, 0);
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) NhanXet[i] = 0;


    cout << "Nhap STT cac cau thi sinh lam dung trong phan Tieng Viet ";
    cout << "(nhap -1 de dung) (chi nhan gia tri tu " << 2*SoLuong+1  << " toi " << 3*SoLuong << " ) : ";
    int temp = 0;
    do {
        if (temp != 0) NhanXet[temp – (2*SoLuong+1)] = 1;
        cin >> temp;
    } while (temp > 0 && temp <= SoLuong);
}
```

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
void KhoaHoc::NhapNhanXet() {
    NhanXet.assign(SoLuong, 0);
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) NhanXet[i] = 0;


    cout << "Nhap STT cac cau thi sinh lam dung trong phan Tieng Viet ";
    cout << "(nhap -1 de dung) (chi nhan gia tri tu " << 3*SoLuong+1  << " toi " << 4*SoLuong << " ) : ";
    int temp = 0;
    do {
        if (temp != 0) NhanXet[temp – (*SoLuong+1 )] = 1;
        cin >> temp;
    } while (temp > 0 && temp <= SoLuong);
}
```

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
DeThi& DeThi::operator=(const DeThi& other) {
    if (this != &other) {
        // Giải phóng bộ nhớ cũ
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            delete phan[i];
        }

        // Deep copy: Tạo đối tượng mới cho từng phần thi
        phan[0] = new TiengViet(*dynamic_cast<TiengViet*>(other.phan[0]));
        phan[1] = new TiengAnh(*dynamic_cast<TiengAnh*>(other.phan[1]));
        phan[2] = new ToanHoc(*dynamic_cast<ToanHoc*>(other.phan[2]));
        phan[3] = new KhoaHoc(*dynamic_cast<KhoaHoc*>(other.phan[3]));
    }
    return *this;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
void ThiSinh::Nhap(const DeThi& exam) {
    cout << "Nhap ma so thi sinh: ";
    cin >> MaSo;
    deThi = exam;
}
int  ThiSinh::TongSoCauDung() {
    return deThi.phan[0]->soCauDung() + deThi.phan[1]->soCauDung() + deThi.phan[2]->soCauDung()
    + deThi.phan[3]->soCauDung();
}
void ThiSinh::NhapNhanXet() {
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
    deThi.phan[i]->NhapNhanXet();
    }
}
void ThiSinh::Xuat() {
    cout << "Ma so thi sinh: " << MaSo << endl;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
int main() {
  int n;
  vector<ThiSinh*> people;
  cout << "Nhap so luong thi sinh tham gia: ";
  cin >> n;
  cout << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    ThiSinh* temp = new ThiSinh;
    temp->Nhap(exam);
    people.push_back(temp);
  }
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    people[i]->NhapNhanXet();
   }
.....
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
int Max = people[0]->TongSoCauDung();
int Min = people[0]->TongSoCauDung();
for (int i = 1; i < n; i++) {
    int soCau = people[i]->TongSoCauDung();
    if (Max < soCau) Max = soCau;
    if (Min > soCau) Min = soCau;
}
int indexMax = 0, indexMin = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (people[i]->TongSoCauDung() == Max) indexMax = i;
    if (people[i]->TongSoCauDung() == Min) indexMin = i;
}
cout << "Thi sinh co cau tra loi dung nhieu nhat va it nhat: ";
people[indexMax]->Xuat();
people[indexMin]->Xuat();
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
float Phan::tinhP(int index, float NangLuc) {
    return 1 / (1 + exp(-DoPhanBiet[index] * (NangLuc - DoKho[index])));
}
 float Phan::getDiem() {
    for (int i = 0; i < SoLuong; i++) {
        theta += (DoKho[i] * (NhanXet[i] - tinhP(i, 0)));
    }
    return (theta - thetaMin) * 10 * SoLuong / (thetaMax - thetaMin);
}
float ThiSinh::Diem(const DeThi& p) {
    return p.phan[0]->getDiem() + p.phan[1]->getDiem() + p.phan[2]->getDiem() + p.phan[3]->getDiem();
}
```

Sharing is learning

# CÂU 3: THIẾT KẾ LỚP PHỨC TẠP

```
int main() {
    cout << "In toan bo diem cua cac thi sinh: " << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        people[i]->Xuat();
        cout << "Diem: " << people[i]->Diem() << endl;
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        delete people[i];
    }
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# ĐỀ 2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

Câu 1: Nêu vai trò của hàm tạo (constructor), hàm hủy (destructor) trong định nghĩa lớp. Ưu nhược điểm của hai loại hàm này khi sử dụng trong kế thừa. Cho ví dụ minh họa.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

## 1.1 Vai trò của hàm tạo và hàm hủy

- Hàm tạo ( constructor ) là một phương thức đặc biệt của lớp, **có tên trùng với tên lớp và không có kiểu trả về**. Hàm tạo có vai **trò thiết lập thông tin ban đầu** cho các thuộc tính của đối tượng **ngay sau khi đối tượng được khai báo**, do đó tránh được các giá trị không mong muốn.
- Hàm tạo chia thành **5 loại** tùy theo mục đích sử dụng, bao gồm: **hàm tạo mặc định, hàm tạo không đối số, hàm tạo có đối số, hàm tạo có đối sộ mặc định và hàm tạo sao chép.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

## 1.1 Vai trò của hàm tạo và hàm hủy

– Hàm hủy ( destructor ) là một phương thức của lớp, đặc trung bởi **dấu "~"** phía trước tên lớp và cũng **không có kiểu trả về**. Hàm hủy có vai trò **thu hồi lại tất cả các tài nguyên**(đặc biệt là bộ nhớ được **cấp phát động**) đã cấp phát cho đối tượng khi hết phạm vi hoạt động nhằm **tránh lãng phí bộ nhớ, rò rỉ bộ nhớ.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

## 1.2 Ưu của hàm tạo và hàm hủy trong kế thừa

– Khi một **đối tượng của lớp dẫn xuất được tạo**, quá trình khởi tạo sẽ tuân theo thứ tự từ **lớp cơ sở đến lớp dẫn xuất**. Ngược lại, khi một đối **tượng của lớp dẫn xuất bị hủy**, quá trình dọn dẹp diễn ra theo thứ tự ngược lại: **lớp dẫn xuất được xử lý trước, rồi đến lớp cơ sở**. Việc tự động tạo và xóa là ưu điểm trong kế thừa vì nó đảm bảo rằng các phần được kế thừa từ **lớp cơ sở** cũng được **khởi tạo đầy đủ và được giải phóng bộ nhớ đúng cách mà không cần phải gọi chúng tường minh trong lớp dẫn xuất.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 1: LÝ THUYẾT

## 1.3 Ví dụ

```cpp
class A { // Lớp cơ sở
private:
    int value;
    int* ptr; // Con trỏ cấp phát động

public:
    // Constructor có tham số
    A(int val) : value(val) {
        ptr = new int(value * 10); // Cấp phát động
    }

    // Destructor
    ~A() {
        delete ptr; // Giải phóng bộ nhớ
    }
};
```

```cpp
class B : public A { // Lớp dẫn xuất kế thừa từ A
private:
    int b_value;
    int* b_ptr; // Con trỏ riêng của B

public:
    // Constructor truyền tham số cho lớp cơ sở A
    B(int a, int b) : A(a), b_value(b) {
        b_ptr = new int(b_value * 20); // Cấp phát động cho B
    }

    // Destructor
    ~B() {
        delete b_ptr; // Giải phóng bộ nhớ của B
    }
};
```

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# CÂU 2 & CÂU 3

Link tham khảo: Dat-se40/Code-tham-khao: Sửa đề thi thử số 2: OOP-DSA

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

## TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

# HẾT

**CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI**
**CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!**


**BAN HỌC TẬP**

*Khoa Công nghệ Phần mềm*

*Trường Đại học Công nghệ Thông tin*

*Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh*

**CONTACT**

*bht.cnpm.uit@gmail.com*

*fb.com/bhtcnpm*

*fb.com/groups/bht.cnpm.uit*

**TEAM TIẾNG ANH**

*english.with.bht@gmail.com*

*creative.owl.se*

*english.with.bht*

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- Dịch thuật
- Thi thử